МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

Звіт
з практичної роботи
з дисципліни: «Штучний інтелект у програмній інженерії»
з теми: «Створення прототипу Mini Issue Tracker за допомогою штучного інтелекту»

Виконали:
ст. гр. ПЗПІ-23-6
Ананьєв Несторіан Сергійович
Бєлік Єгор Васильович
Дубіна Станіслав Геннадійович
Кілярова Анна Павлівна
Глоба Максим Валерійович

Перевірила:
доц. О. Л. Шевченко

Харків – 2026

1 СТВОРЕННЯ ПРОТОТИПУ MINI ISSUE TRACKER ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

1.1 Мета роботи

Мета роботи — опанувати застосування інструментів штучного інтелекту для проєктування інтерфейсу: проаналізувати специфікацію, визначити вимоги, спроєктувати структуру екранів і користувацькі сценарії, створити макети та перевірити їхню відповідність завданню. Окреме завдання — задокументувати перевірки, виявлені невідповідності та внесені зміни.

1.2 Варіант завдання

Об’єктом проєктування обрано Mini Issue Tracker — внутрішню систему для обліку заявок. За розділом 8 вихідної специфікації до першого релізу входять вісім можливостей: створення й перегляд заявок, призначення виконавця, встановлення важливості, відстеження та зміна стану, коментарі й перегляд важливих незакритих заявок. Прикріплення файлів відкладено, а рекомендації щодо категорії та важливості залишено на майбутнє.

У специфікації визначено 33 критерії приймання. Ми зберегли їхні вихідні позначення. Чотири ненумеровані пункти US-03 у робочих таблицях позначили AC-03.1–AC-03.4 лише для зручності посилань.

Результатом роботи мали стати низькодеталізовані макети для настільного браузера та базовий клікабельний прототип. Для цього етапу ми використали вигадані навчальні дані й наперед підготовлені стани інтерфейсу. Справжній вхід у систему, серверна перевірка прав і збереження в базі даних потребують подальшої реалізації.

1.3 Хід роботи

1.3.1 Підготовка та обговорення вимог

Ми почали з аналізу специфікації та підготували вибірку вимог — Input Pack. У ній зібрали вісім можливостей першого релізу, 33 критерії приймання, бізнес-правила й питання для уточнення. Для перевірки повноти додали посилання на відповідні місця у джерелі. Прямі вимоги відокремили від наших висновків і запропонованих рішень.

Далі ми склали план екранів — Screen Map v0.3.2. Залишили дві основні сторінки: список S-02 і деталі заявки S-03. Створення заявки відкривається у вікні M-01 поверх списку. All, Important і порожній список є станами одного екрана. Межу входу позначили окремо, не вигадуючи спосіб автентифікації.

У Screen Contracts v0.1.2 ми описали видимі дані, доступність елементів і результат кожної дії. Додали матриці прав, переходів між станами та відповідність усіх критеріїв екранам. Тести TC-00–TC-31 описують очікувані перевірки; частина з них, зокрема перевірка справжнього збереження, належить уже до майбутньої реалізації.

У журналі рішень ми зафіксували D-01–D-10. Нова заявка має початковий стан Open, важливість Not Set і ще не призначеного виконавця. Керівник команди може змінювати виконавця й важливість. Змінювати стан може лише поточний виконавець, незалежно від його посади. Недоступні дії залишаються видимими, але неактивними. Кожне поле має окрему кнопку Apply.

Під час перевірки плану виявили неузгодженість DEF-G4-01: доступність Create Issue у порожньому списку була описана умовно. Рішенням D-10 уточнили, що кнопка завжди доступна у спільній шапці. Відповідно оновили план, контракти та контрольний сценарій TC-31.

Ми також простежили зв’язок між вимогою та макетом на прикладі Important: BR-09.1 і AC-08.1 → вибірка вимог → матриця у контрактах → F-03. Заявка з High і Resolved має залишатися серед важливих, доки її не переведено в Closed.

1.3.2 Створення макетів

На основі контрактів ми підготували Figma Brief v0.2. У демонстраційних даних уточнили початок статусного маршруту: використали MIT-101 зі станом Open. Для оформлення обрали білий, чорний і сірі кольори, щоб зосередитися на структурі та доступності дій.

У списку ми передбачили п’ять колонок: ID, назву, стан, важливість і виконавця. Початковий All містить сім навчальних заявок із різними станами й рівнями важливості.

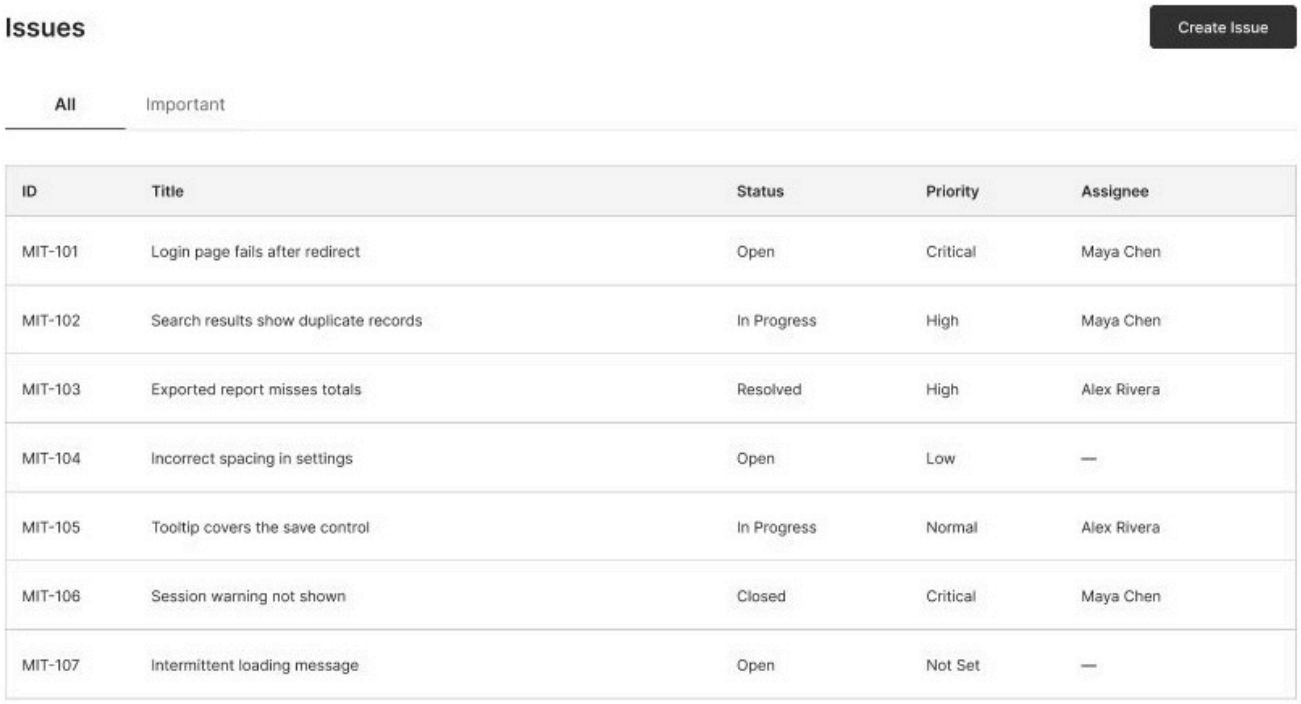


Рисунок 1.1 – Список усіх заявок

У вкладці Important залишаються MIT-101, MIT-102 і MIT-103. Остання має High і Resolved, тому ще належить до цієї добірки. MIT-106 зі станом Closed виключено попри важливість Critical. Так ми показали правило: High або Critical та стан, відмінний від Closed.

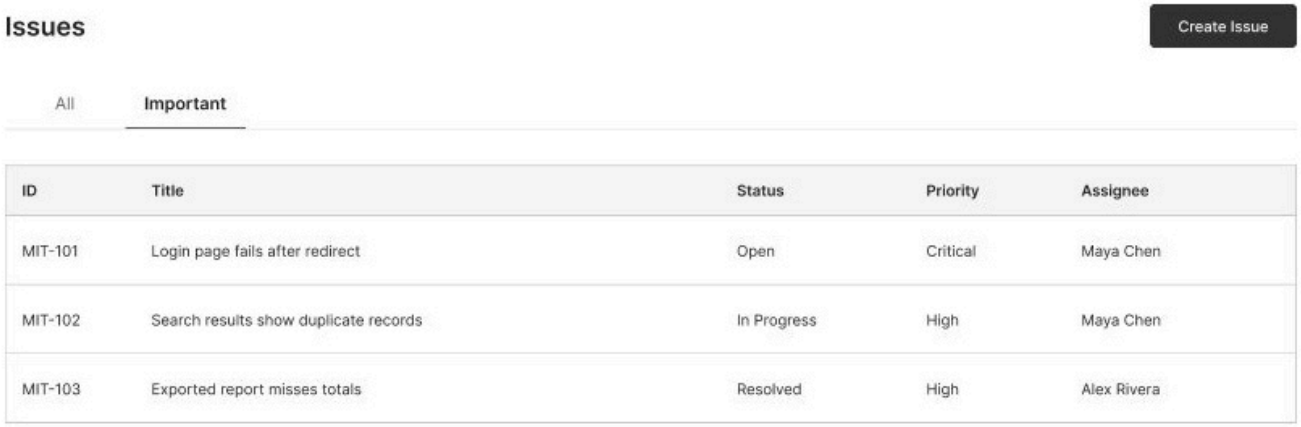


Рисунок 1.2 – Важливі незакриті заявки, включно зі станом Resolved

У формі створення залишили лише Title і Description. Порожній приклад показує Title is required. У Figma додано окремий стан Description is required із повідомленням під порожнім полем. Клік поля підставляє підготовлені значення;

довільне введення й повна валідація не моделюються. Рисунок нижче показує приклад помилки Title.

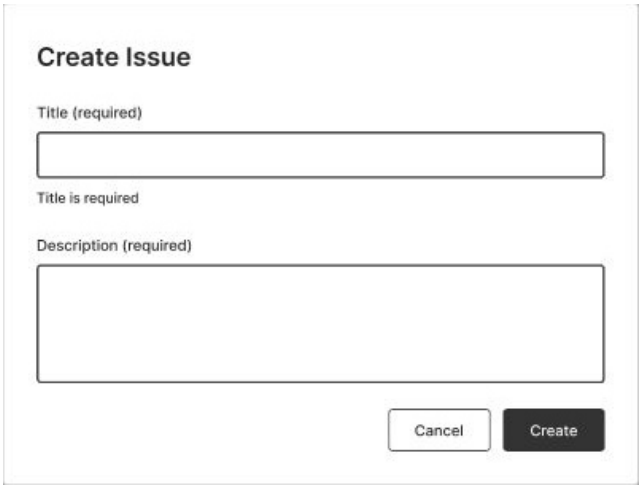


Рисунок 1.3 – Повідомлення про обов’язкову назву заявки

Після успішного демонстраційного створення відкриваються деталі MIT-108. На екрані видно назву, опис, автора, дату, Open, Not Set та Unassigned. Ці значення підготовлено у макеті для показу початкового стану.

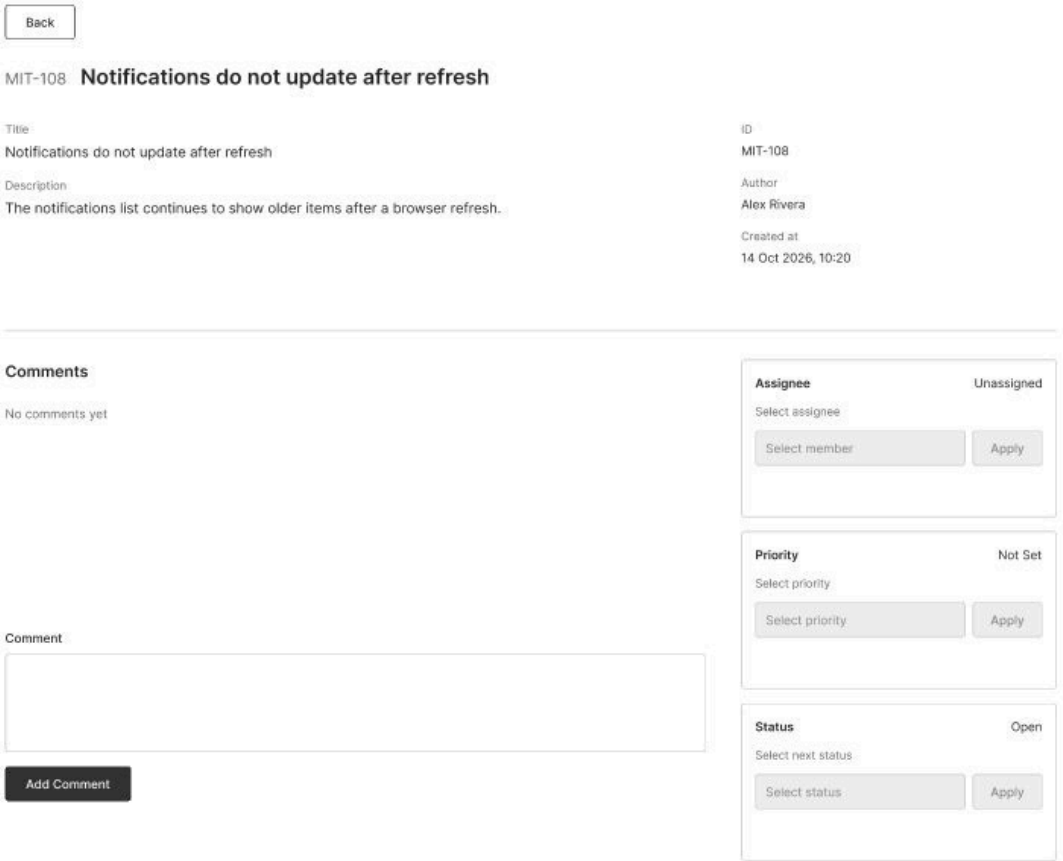


Рисунок 1.4 – Деталі нової заявки з початковими значеннями

Для керівника ми показали незалежність двох змін. Після застосування виконавця Maya важливість ще Not Set. Після окремого застосування High виконавця ще не призначено. Обидва результати належать до тієї самої сторінки деталей.

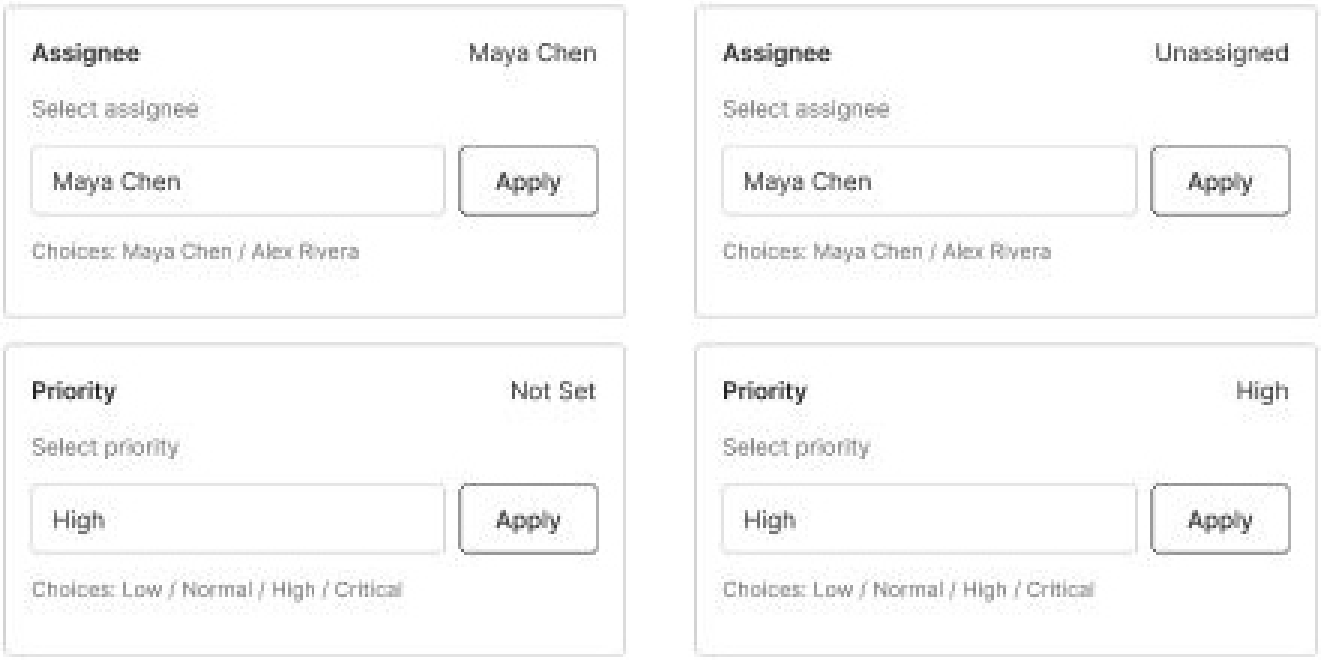


Рисунок 1.5 – Незалежні результати зміни виконавця та важливості

У прототипі підготовлено основні екрани списку й деталей заявок, форму створення та окремі стани для демонстрації результатів дій і повідомлень про помилки.

1.3.3 Перевірка результату

Для перевірки ми використали матрицю вимог, журнал проходження прототипу й зображення його станів. У журналі P1 зафіксовано 14 успішних підготовлених сценаріїв і 41 натискання. Перевірка структури 52 зв’язків наведена окремо, тому кількість зв’язків не ототожнюємо з кількістю виконаних натискань.

У статусному маршруті передбачили тільки чотири дозволені переходи: Open → In Progress, In Progress → Resolved, Resolved → In Progress і Resolved → Closed. Після Closed наступного переходу немає. Право зміни стану залежить від поточного виконавця, а не від авторства заявки чи посади керівника.

Для коментарів ми підготували успішний результат і помилку збереження. В успішному прикладі видно новий запис, автора й час. У прикладі помилки нового запису немає, а текст залишається в полі введення.

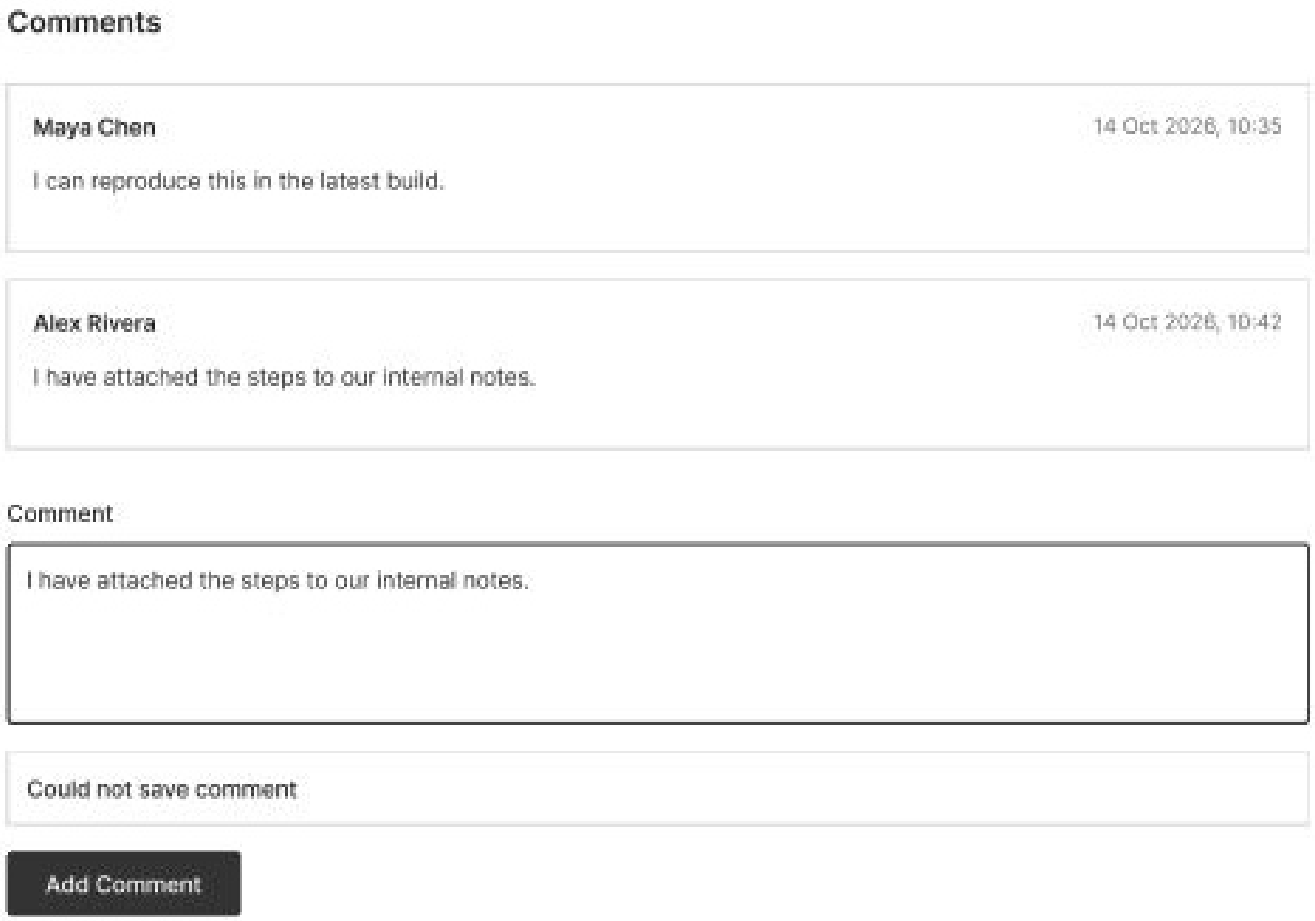


Рисунок 1.6 – Успішно доданий коментар угорі та помилка збереження внизу

Після закриття MIT-101 вона зникає з Important. У цій добірці залишаються MIT-102 і MIT-103; у загальному списку закрита заявка зберігається.

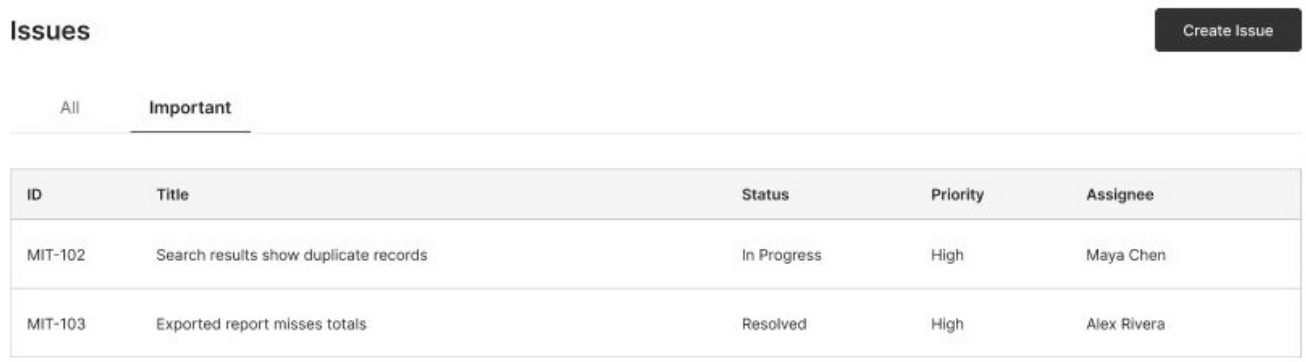


Рисунок 1.7 – Добірка Important після закриття MIT-101

Перевірка 07.11.2026 охоплює 27 контрольних груп: усі пройдено в межах підготовлених сценаріїв Figma. У G6 розглянуто всі 33 критерії: 17 підтверджено на рівні UI, 15 частково, один стосується persistence поза Figma. Усі TC-00–TC-31 класифіковано. UI-проходження не означає перевірки сервера чи довільних даних.

Після правок 07.11.2026 перевірено Empty All, помилки Title, Description і порожнього коментаря, відкриття MIT-102–107 та Back, створення з All і Important, чотири переходи статусу, два порядки Apply і три результати коментаря. Apply та коментарі в додаткових деталях статичні; їх показують окремі потоки. Спільного збереження даних немає.

За напрямом G6 оновлено огляд усіх критеріїв, командний запис і журнал дефектів. Додатково підтверджено цілісність 12 зображень і відповідність 41 записаного кроку історичного P1. Новий прогін містить окремі результати за всіма п’ятьма напрямами.

1.3.4 Робота в команді

Роботу розподілено між п’ятьма учасниками за напрямами аналізу вимог, проєктування екранів, формалізації сценаріїв, макетування та перевірки. Результати кожного напряму відображено в документації проєкту.

Таблиця 1.1 – Розподіл відповідальності команди

Учасник	Напрям роботи
Ананьєв Несторіан Сергійович	G1: аналіз і вибірка вимог
Бєлік Єгор Васильович	G2: структура екранів і навігація
Дубіна Станіслав Геннадійович	G3: контракти, матриці й тести
Кілярова Анна Павлівна	G5/F1/P1: завдання для макетування, макети й прототип
Глоба Максим Валерійович	G4/G6: перевірка плану та результатів

Окремо задокументовано пробне користувацьке проходження: створення заявки, пошук важливої заявки зі станом Resolved та перевірку обмежень зміни статусу. Оскільки у записі не наведено повного протоколу дій учасника, ці спостереження не використовувалися як доказ перевірки всього інтерфейсу.

1.4 Результати виконання

У результаті ми підготували вибірку вимог, журнал рішень, план екранів, контракти, завдання для макетування, макети й клікабельний прототип. Для перевірки зібрали таблиці відповідності, журнал тестування, зауваження та зображення інтерфейсу.

Таблиця 1.2 – Підсумкові результати

Матеріал	Отриманий результат
Вимоги	8 можливостей і 33 критерії; усі мають місце в документації
Макети й прототип	Додано Empty All, required-помилки й деталі MIT-102–107
Журнал проходження	Новий прогін 07.11.2026: 27 контрольних груп PASS; збережено історичний P1
Перевірка G6	33 AC розглянуто: 17 UI, 15 частково, 1 поза Figma; усі 32 TC класифіковано
Підсумкові матеріали	Звіт, зведена документація та посилання на Figma-прототип

Редаговані макети у Figma та клікабельний прототип доступні за відповідними посиланнями. Вихідну специфікацію, результати проєктування та журнали перевірок наведено в комплекті матеріалів.

1.5 Висновки

У межах роботи виконано аналіз вимог, проєктування інтерфейсу та створення навчального клікабельного прототипу. Під час роботи уточнили правила ролей і станів, доступність Create Issue у порожньому списку та виключення Closed із Important. Перевірка допомогла виявити неузгодженості, а спрощення прототипу полегшило його демонстрацію.

Зафіксовані перевірки підтверджують узгодженість підготовлених сценаріїв із відповідними правилами інтерфейсу. Прототип не охоплює серверну логіку, автентифікацію та збереження даних; ці обмеження відображено в результатах перевірки.